

$$a_{n+1} = \left(\frac{a_n}{3}\right)^3 + 2 \quad a_1 = 0$$

Monotonie: Tendenz $a_2 = \left(\frac{0}{3}\right)^3 + 2 = 2 \quad \uparrow$

Behauptung $a_{n+1} > a_n$

Anfang: $n=1: a_2 > a_1 : 2 > 0 \quad \checkmark$

Schluss: zu zeigen $a_{n+2} > a_{n+1}$

a_{n+1} ist streng
monoton steigend
und somit
ist $a_1 = 0$
eine untere
Schranke

$$\begin{aligned} a_{n+1} &> a_n && | \cdot \frac{1}{3} \\ \frac{a_{n+1}}{3} &> \frac{a_n}{3} && | \uparrow^3 \quad | + 2 \\ \underbrace{\left(\frac{a_{n+1}}{3}\right)^3 + 2}_{a_{n+2}} &> \underbrace{\left(\frac{a_n}{3}\right)^3 + 2}_{a_{n+1}} \end{aligned}$$

Schritt 1 : Behauptung $a_n < 3$ 'obere Schranke'

Anfang : $n=1 : a_1 = 0 < 3$

✓

a_n ist monoton
steigend

und $a_n \in [0; 3]$ 'beschränkt'

$\Downarrow$

Konvergenz

$\Downarrow$
Grenzwert existiert

Schluss: zu zeigen $a_{n+1} < 3$

$$a_n < 3 \quad | : 3$$

$$\frac{a_n}{3} < 1 \quad | \uparrow^3$$

$$\left(\frac{a_n}{3}\right)^3 < 1^3 = 1 \quad | + 2$$

$$a_{n+1} \rightarrow \underline{\left(\frac{a_n}{3}\right)^3 + 2} < 3$$

Grenzwert: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = r$

$$\left(\frac{r}{3}\right)^3 + 2 = r$$

$$r^3 - 27r + 54 = 0$$

$$\frac{r^3}{27} + 2 = r \quad | \cdot 27 \quad | - r$$

$$r^3 - 27r + 54 = 0 \quad r=3 \Rightarrow (r-3)$$

$$(r-3)(r-3)(r+6) = 0 \Rightarrow \mathcal{L} = \{3\}$$

$$\sum_{k=3}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{3} \right)^{2k} \right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2} x \right)^{2k+3} \rightarrow x = -1$$

$$\underbrace{\left(\frac{4}{9} \right)^{2k}}_{\left(\frac{4}{9} \right)^{2k}} \cdot \underbrace{\left(\frac{3}{2} x \right)^{2k} \cdot \left(\frac{3}{2} x \right)^3}_{\left(\frac{3}{2} x \right)^{2k+3}}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{3}{2} x \right)^3 \cdot \sum \left(\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{2} x \right)^{2k}$$

$$\left(\frac{3}{2} x \right)^3 \cdot \sum \left(\frac{2}{3} x \right)^{2k} = \left(\frac{3}{2} x \right)^3 \cdot \sum \left(\frac{4}{9} x \right)^k$$

$$\Rightarrow x \in]-\frac{9}{4}; \frac{9}{4}[$$

$$\sum q^k ; |q| < 1$$

$$x = -1 : \left(-\frac{3}{2} \right)^3 \cdot \sum_{k=3}^{\infty} \left(-\frac{4}{9} \right)^k = \left(-\frac{3}{2} \right)^3 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{9} \right)^{k+3}$$

$$\left(-\frac{3}{2} \right)^3 \cdot \left(-\frac{4}{9} \right)^3 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{9} \right)^k = \left(\frac{2}{3} \right)^3 \cdot \frac{1}{1 - (-\frac{4}{9})}$$

$$\left(\frac{2}{3} \right)^3 \cdot \frac{1}{13/9} = \frac{8}{27} \cdot \frac{9}{13} = \frac{8}{39} //$$